জৈব যৌগ ও প্রাণশক্তি মতবাদ

1.1 : জৈব যৌগ

Basic Concept

জৈব যৌগ বলতে প্রধানত কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত হাইড্রোকার্বন এবং হাইড্রোকার্বন থেকে উৎপন্ন যৌগগুলোকে বোঝায়। এসব যৌগের উৎস হতে পারে উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব কিংবা প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান বিভিন্ন জৈব পদার্থ। কার্বনের বিশেষ ধর্মের কারণে এটি নিজের সাথে ও অন্যান্য মৌলের সাথে অসংখ্য ধরনের বন্ধন গঠন করতে পারে, ফলে বিপুল সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জৈব যৌগ সৃষ্টি হয়। মিথেন (CH_4), মিথানল (CH_3OH), গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) ও বেনজিন (C_6H_6) জৈব যৌগের পরিচিত উদাহরণ। 2025 সাল পর্যন্ত পরিচিত জৈব যৌগের সংখ্যা প্রায় ২ কোটিরও বেশি বলে ধারণা করা হয় এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন যৌগ আবিষ্কৃত ও সংশ্লেষিত হচ্ছে।

$$\underset{\text{কার্বন ডাইঅক্সাইড}}{CO_{2(g)}} + \underset{\text{পানি}}{6H_2O_{(l)}} \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{h\nu} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{O_{2(g)}}$$

Nice To Know

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ধারণা ছিল, জৈব যৌগ শুধু জীবন্ত দেহেই প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়, তাই পরীক্ষাগারে তা প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। উদ্ভিদের সবুজ পাতায় সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে CO_2 ও H_2O থেকে গ্লুকোজ (কার্বোহাইড্রেট) উৎপন্ন হওয়াকে এই ধারণার প্রধান উদাহরণ হিসেবে ধরা হতো।

1.2 : প্রাণশক্তি মতবাদ

Basic Concept

প্রোটিন, লিপিড, ফ্যাট, DNA, RNA, ভিটামিনসহ বিভিন্ন জৈব অণু জীবন্ত দেহে উৎপন্ন হওয়ায় 1815 সালে বার্জেলিয়াস প্রাণশক্তি মতবাদ প্রদান করেন।

এই মতবাদ অনুযায়ী, **উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহে উপস্থিত কোনো রহস্যময় শক্তির প্রভাবে জৈব যৌগ উৎপন্ন হয়। এ রহস্যময় শক্তি হলো প্রাণশক্তি । এ শক্তি কৃত্রিমভাবে তৈরি করা সম্ভব নয়। সুতরাং ল্যাবরেটরিতে জৈব যৌগ প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।**

$(NH_4)_2SO_{4(aq)}$ + $2KOCN_{(aq)}$ → $2NH_4OCN_{(aq)}$ + $K_2SO_{4(aq)}$

অ্যামোনিয়াম সালফেট — পটাশিয়াম সায়ানেট — অ্যামোনিয়াম সায়ানেট — পটাশিয়াম সালফেট

$NH_4OCN_{(aq)}$ $\xrightarrow[\text{পুনর্বিন্যাস}]{\text{তাপ}}$ $H_2N—CO—NH_{2(s)}$ বা, $(NH_2)_2CO$

অ্যামোনিয়াম সায়ানেট — ইউরিয়া (জৈব যৌগ) — ইউরিয়া

Interesting Facts

১৮২৮ সালে জার্মান রসায়নবিদ ফ্রেডরিখ উহলার প্রথমবার পরীক্ষাগারে অজৈব যৌগ থেকে জৈব যৌগ ইউরিয়া প্রস্তুত করেন। তিনি অ্যামোনিয়াম সায়ানেটকে উত্তপ্ত করে ইউরিয়ায় রূপান্তরিত করেন। এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে জৈব যৌগ প্রস্তুতের জন্য কোনো প্রাণশক্তির প্রয়োজন নেই এবং এর মাধ্যমে প্রাণশক্তি মতবাদ বাতিল হয়ে যায়। এ কারণে **ফ্রেডরিখ উহলারকে জৈব রসায়নের জনক** বলা হয়।

$2C$ + H_2 $\xrightarrow{\text{বিদ্যুৎস্ফুরণ}}$ $CH{\equiv}CH$ $\xrightarrow[2\%\ HgSO_4,\ H_2O]{20\%\ H_2SO_4}$ $CH_2{=}CHOH$ $\xrightarrow{\text{তাপ}}$ $CH_3—CHO$ $\xrightarrow{[O]}$ $CH_3—COOH$

কার্বন — হাইড্রোজেন — ইথাইন — ভিনাইল অ্যালকোহল — ইথান্যাল — ইথানোয়িক এসিড

জেনে রাখো

উহলারের আবিষ্কারের পর ১৮৪৫ সালে বিজ্ঞানী কোলে মৌলিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থেকে পরীক্ষাগারে ইথানোয়িক এসিড প্রস্তুত করেন। এর মাধ্যমে আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে জৈব যৌগ কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব এবং প্রাণশক্তি মতবাদের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

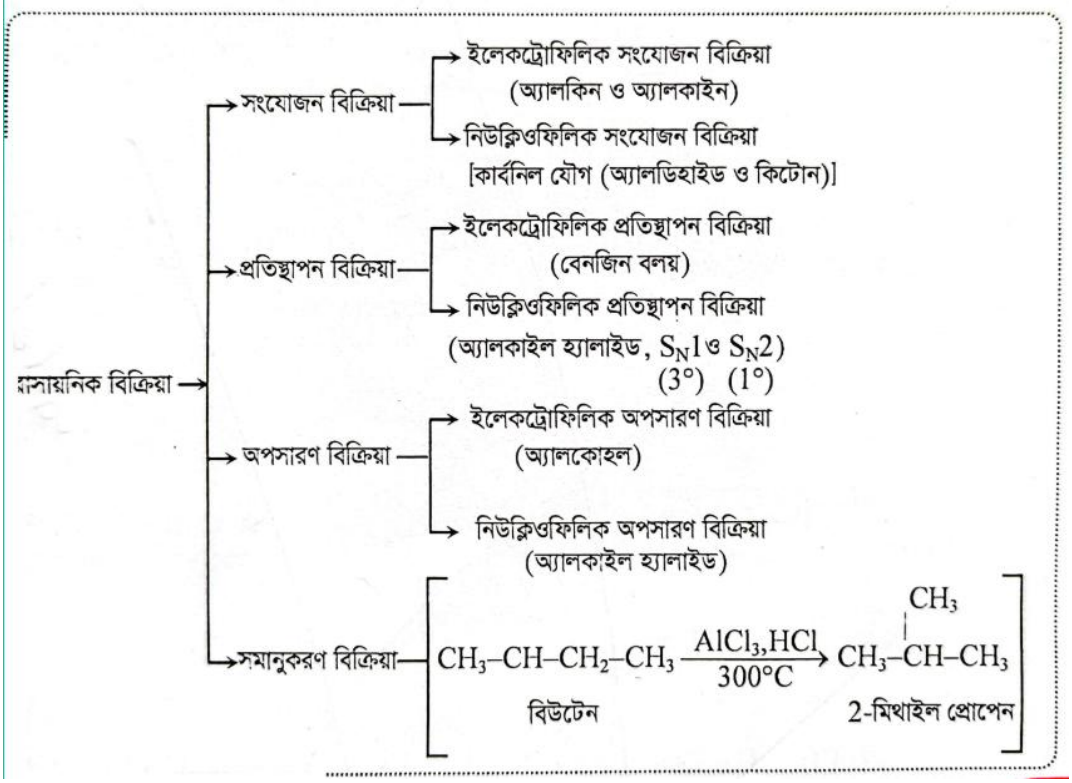
Be_2C বেরিলিয়াম কার্বাইড	+	$4H_2O$ পানি	→	$2Be(OH)_2$ বেরিলিয়াম হাইড্রোক্সাইড	+	CH_4 মিথেন
Al_4C_3 অ্যালুমিনিয়াম কার্বাইড	+	$12H_2O$ পানি	→	$4Al(OH)_3$ অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড	+	$3CH_4$ মিথেন
CaC_2 ক্যালসিয়াম কার্বাইড	+	$2H_2O$ পানি	→	$Ca(OH)_2$ ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড	+	$CH{\equiv}CH$ ইথাইন
Mg_2C_3 ম্যাগনেসিয়াম কার্বাইড	+	$4H_2O$ পানি	→	$2Mg(OH)_2$ ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড	+	$CH_3{-}C{\equiv}CH$ প্রোপাইন

জেনে রাখো

১৮৬৫ সালে বিজ্ঞানী বার্থেলো অজৈব যৌগ থেকে মিথেন, ইথাইন ও প্রোপাইন প্রস্তুত করেন। তাঁর এই সফল সংশ্লেষণ জৈব যৌগ কৃত্রিমভাবে প্রস্তুতের ধারণাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং প্রাণশক্তি মতবাদ সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়। এরপর জৈব যৌগকে উৎপত্তির পরিবর্তে গঠন ও ধর্মের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা শুরু হয়।

জৈব যৌগের আধুনিক সংজ্ঞা **“উৎস ও উৎপাদন পদ্ধতি নির্বিচারে জাত হাইড্রোকার্বন ও হাইড্রোকার্বনের জাতকসমূহকে জৈব যৌগ বলে।”**

1.2 জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকারভেদ



Basic Concept

জৈব যৌগের গঠন বা বন্ধনের পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন যৌগ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে। জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রধানত চার প্রকার- সংযোজন, প্রতিস্থাপন, অপসারণ ও সমানুকরণ বিক্রিয়া। সংযোজন, প্রতিস্থাপন ও অপসারণ বিক্রিয়াকে আবার ইলেকট্রোফিলিক ও নিউক্লিওফিলিক বিক্রিয়ায় ভাগ করা যায়।

সংযোজন বিক্রিয়া: যে বিক্রিয়ায় কোনো অসম্পৃক্ত যৌগের দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন ভেঙে নতুন পরমাণু বা মূলক যুক্ত হয়, তাকে সংযোজন বিক্রিয়া বলে। এ বিক্রিয়া সাধারণত অ্যালকিন ও অ্যালকাইনে দেখা যায়। এটি দুই প্রকার- ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন ও নিউক্লিওফিলিক সংযোজন। ইলেকট্রোফিলিক সংযোজনে ইলেকট্রন-আকর্ষী বিকারক অ্যালকিন বা অ্যালকাইনের বন্ধনে আক্রমণ করে। অন্যদিকে, নিউক্লিওফিলিক সংযোজনে নিউক্লিওফাইল কার্বনিল যৌগের কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়। অ্যালডিহাইড ও কিটোনে নিউক্লিওফিলিক সংযোজন দেখা যায়।

প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া: যে বিক্রিয়ায় কোনো জৈব যৌগের একটি পরমাণু বা মূলকের স্থানে অন্য পরমাণু বা মূলক যুক্ত হয়, তাকে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলে। এটিও দুই প্রকার- ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন ও নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন। বেনজিন বলয়ে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন ঘটে, যেখানে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর স্থানে অন্য মূলক যুক্ত হয়। অ্যালকাইল হ্যালাইডে নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন ঘটে, যেখানে হ্যালোজেনের স্থানে নিউক্লিওফাইল যুক্ত হয়। নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন আবার S_N1 ও S_N2 প্রক্রিয়ায় ঘটতে পারে। S_N1 প্রক্রিয়া সাধারণত 3° অ্যালকাইল হ্যালাইডে এবং S_N2 প্রক্রিয়া সাধারণত 1° অ্যালকাইল হ্যালাইডে বেশি ঘটে থাকে।

অপসারণ বিক্রিয়া: যে বিক্রিয়ায় কোনো যৌগ থেকে দুটি পরমাণু বা মূলক অপসারিত হয়ে সাধারণত দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন তৈরি হয়, তাকে অপসারণ বিক্রিয়া বলে। একইভাবে এটাকেও দুইটি প্রকারভেদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়- ইলেকট্রোফিলিক অপসারণ ও নিউক্লিওফিলিক অপসারণ। অ্যালকোহল থেকে পানি অপসারণ করে অ্যালকিন তৈরির ক্ষেত্রে ইলেকট্রোফিলিক অপসারণের ধারণাটি ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে হ্যালোজেন ও পাশের কার্বনের হাইড্রোজেন অপসারণের মাধ্যমে অ্যালকিন তৈরি হওয়া নিউক্লিওফিলিক অপসারণের উদাহরণ।

সমানুকরণ বিক্রিয়া: যে বিক্রিয়ায় কোনো যৌগের আণবিক সংকেত অপরিবর্তিত রেখে পরমাণুগুলোর বিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে অন্য সমানু তৈরি হয়, তাকে সমানুকরণ বিক্রিয়া বলে। যেমন, বিউটেন উপযুক্ত প্রভাবক ও তাপমাত্রায় 2-মিথাইলপ্রোপেনে রূপান্তরিত হতে পারে। উভয়ের আণবিক সংকেত C_4H_{10} হলেও তাদের গঠন আলাদা। এ বিক্রিয়ায় নতুন কোনো মৌল যুক্ত হয় না; বরং একই পরমাণুগুলো নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়।

Tutor Talk

নতুন পরমাণু বা মূলক যুক্ত হলে সংযোজন, একটি পরমাণু বা মূলকের স্থানে অন্যটি এলে প্রতিস্থাপন, পরমাণু বা মূলক অপসারিত হলে অপসারণ এবং আণবিক সংকেত একই রেখে গঠন পরিবর্তিত হলে সমানুকরণ বিক্রিয়া ঘটে।

অ্যালিফেটিক জৈব যৌগ

1.0 অ্যালকেন

1.1 অ্যালকেন প্রস্তুতি

পুরাতন ফাইল থেকে বিক্রিয়া বসবে .....।